எனவே, ஒரு வட்டமானது அது அமைந்திருக்கும் தளத்தை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கிறது.

முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

சரியா? தவறா? எனக் கூறுக:

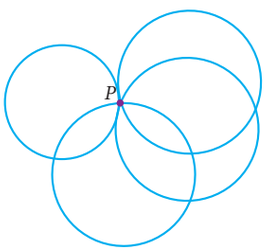
1. ஒவ்வொரு வட்ட நாணும் சரியாக வட்டத்தின் இரு புள்ளிகளைக் கொண்டிருக்கும்.
2. வட்டத்தின் அனைத்து ஆரங்களும் ஒரே நீளமுடையவை.
3. வட்டத்தின் ஒவ்வோர் ஆரமும் ஒரு நாணாகும்.
4. வட்டத்தின் ஒவ்வொரு நாணும் ஒரு விட்டமாகும்.
5. வட்டத்தின் ஒவ்வொரு விட்டமும் ஒரு நாணாகும்.
6. ஒரு வட்டத்திற்கு எத்தனை விட்டங்கள் வேண்டுமானாலும் இருக்க இயலும்.
7. இரு விட்டங்கள் ஒரே முனைப் புள்ளிகளைப் பெற்றிருக்க முடியாது.
8. ஒரு வட்டமானது தளத்தை மூன்று வெவ்வேறு பகுதிகளாகப் பிரிக்கிறது.
9. ஒரு வட்டத்தை ஒரு பெரிய வட்ட வில், ஒரு சிறிய வட்ட வில் எனப் பிரிக்கலாம்.
10. வட்ட மையத்திலிருந்து பரிதிக்கு உள்ள தொலைவு விட்டம் ஆகும்.

சிந்தனைக் களம்

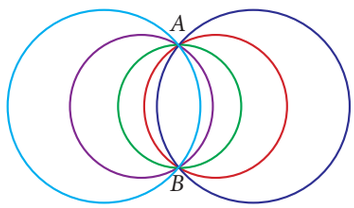
1. ஒரு வட்டத்திற்கு எத்தனை பக்கங்கள் உள்ளன?
2. வட்டம் ஒரு பலகோணமா?

4.4.1 மூன்று புள்ளிகள் வழியே செல்லும் வட்டம் (Circle Through Three Points)

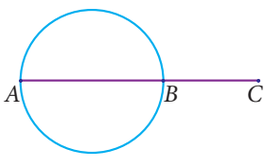
இரு புள்ளிகள் வழியே ஒரே ஒரு கோடுதான் வரைய முடியும் என்பதை நாம் முன்பே கற்றுள்ளோம். இதுபோன்று ஒரு புள்ளி மற்றும் இரண்டு புள்ளிகள் வழியே எத்தனை வட்டங்கள் வரைய இயலும் என்பதை நாம் கற்க இருக்கின்றோம். கொடுக்கப்பட்ட ஒரு புள்ளி P வழியேயும் (படம் 4.52) இரண்டு புள்ளிகள் A, B வழியேயும் (படம் 4.53) எண்ணற்ற வட்டங்கள் வரைய இயலும் என்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது.



படம் 4.52



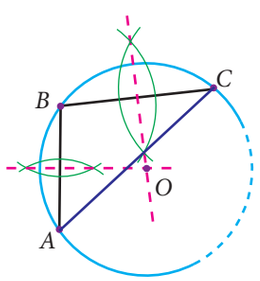
படம் 4.53



படம் 4.54

இப்பொழுது ஒரே கோட்டிலமையும் மூன்று புள்ளிகள் A, B மற்றும் C (படம் 4.54) ஐ எடுத்துக்கொள்வோம். இந்தப் புள்ளிகள் வழியே ஒரு வட்டம் வரைய நம்மால் இயலுமா? இதைச் சிந்திக்கும்பொழுது, புள்ளிகள் ஒரு கோடமைவன எனில் நம்மால் வட்டம் வரைய இயலாது !

மூன்று புள்ளிகளும் ஒரு கோட்டில் அமையாத புள்ளிகள் எனில், அவை ஒரு முக்கோணத்தை அமைக்கும் (படம் 4.55). சுற்றுவட்டம் வரைதலை நினைவு கூர்ந்தால், பக்கங்களின் மையக்குத்துக் கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளியானது சுற்றுவட்ட மையம் எனவும் அந்த வட்டமானது



படம் 4.55

4-Geometry_TM.indd 173 26-12-2019 12:37:00